

2026 年普陀区低空经济岛际物流服务采购项目

一、项目背景

普陀区海岛数量多且居民居住分散，长期面临传统物流模式难以突破的瓶颈。海岛间物流配送时间较长，海岛末端配送效率低，导致居民日常物资供应时效性差，“快递自由”需求未被充分满足，构建高效岛际物流体系成为区域发展的迫切需求。

《普陀区、岱山县、嵊泗县低空经济“先飞区”联岛试点实施方案》中普陀区作为低空经济“先飞区”联岛试点核心区域，以普陀区为核心发展“低空+岛际物流”“低空+海事服务”应用场景，规划连接东极、六横等主要岛屿的航线，构建“岛际互联、航线互通、资源共享”的立体物流网络。目前普陀区已开展多项低空物流实践，已在东极岛、桃花岛、虾峙岛、六横岛等相关附属岛屿布局无人机起降场。本项目将低空经济与客货邮服务融合，打造“低空+客货邮融合”海岛特色低空经济典型案例。

1.1 政策支撑体系——从国家战略到地方落地

国家层面

2024—2026 年政府工作报告对低空经济的定位实现“三级跳”，从“新增长引擎”到“新兴产业”再到“新兴支柱产业”。同时，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》为无人机运营提供了明确的法规框架。舟山嵊泗的“海陆空”协同运输模式入选交通运输部农村物流典型案例，为舟山模式提供了国家级认可。

省级层面

2025 年 4 月，省交通运输厅和省财政厅联合公布“先飞区”试点名单，普陀、岱山、嵊泗入选联岛试点。省交通运输厅印发指导意见，明确“先载货后载人”原则，支持低空物流发展。省财政第一时间拨付 300 万元专项用于“先飞区”建设。普陀“低空+客货邮”案例入选全省低空经济典型案例，单件配送成本从 20 元降至 4.5 元，物流时间从 1 小时压缩至 25 分钟，为项目提供了量化验证。

市级层面

舟山出台了《关于推动低空经济产业发展的若干意见》和《低空经济发展行动计划（2024—2027 年）》两大纲领性文件。同时，《舟山市低空飞行运营补贴实施细则》为航线运营提供了补贴支持，轻小型无人机航线年度飞行达 2000 架次可获 10 万元奖励，大中型达 1000 架次可获 20 万元奖励。

区级层面

普陀区制定《普陀区 2025 年低空经济发展工作方案》，明确以创建省低空经济“先飞区”为契机推动工作落实，区委书记在推进会上要求加快构建“低空物流+客货邮”网络体系。本项目采购预算 197 万元，在省级“先飞区”专项资金框架下统筹安排。

1.2 项目现状



1.2.1 项目痛点

海岛居民居住分散，传统物流时效差、成本高，末端配送效率低，“快递自由”需求未满足。

1.2.2 典型业务场景与痛点细分

场景一：海岛居民日常快递与物资补给

- 高频需求：食品、日用品、药品、小件电商包裹。
- 现状痛点：
 - 船运班次少（部分小岛每日仅 1-2 班），单程 2-5 小时，当天无法返程。
 - 快递公司仅送达主岛集散点，居民需自行乘船取件，耗时半天且花费高。
 - 紧急物品（药品、母婴用品）无法快速送达，存在健康风险。
- 客户期望：实现“上午下单，下午送达”的当日达服务，且配送成本不高于传统物流。

场景二：海岛生鲜/海产品外销

- 业务需求：民宿、渔农需要将新鲜海产品、特色农产品快速送达舟山本岛或冷链枢纽。
- 现状痛点：
 - 海产品离水后存活时间短（4-6 小时），传统船运已超过窗口期，导致大量折价。
 - 无全程温控跟踪，品质无法保证，影响品牌信誉。
 - 小批量、多批次发货无法形成规模效应，单独包船不经济。
- 客户期望：提供“捕捞/采摘后 3 小时内出岛”的高时效服务，支持小批量多频次发运，具备温控能力。

场景三：应急与抢险物资配送

- 特殊需求：海岛医疗急救用药、突发灾害（台风后道路中断）物资。
- 现状痛点：
 - 传统船只受潮汐、风浪限制，紧急时刻无法出航。
 - 无专用应急运输通道，申请直升机成本高昂、流程复杂。
- 客户期望：建立全天候、不受海况影响的应急航空物流通道，实现 1 小时内响应。

场景四：岛际公务文件与样品传递

- 需求方：政府部门、检测机构、银行等。
- 现状痛点：重要文件/样品（如水质样本、渔船报关单）需专人乘船传递，耗时且人力成本高。
- 客户期望：安全、可追踪、有签收凭证的定时定点快件服务。

1.3 项目目标

1.3.1 总体目标

构建覆盖普陀区主要岛屿、全年稳定运行 5000 架次以上的海岛无人机物流运营体系，实现岛际物资“当日达”常态化配送，打造全国领先的“低空+客货邮融合”海岛物流示范标杆。

- 核心价值定位：以无人机物流破解海岛末端配送时效慢、成本高、可靠性差的瓶颈，提升海岛居民生活品质，支撑海岛生鲜电商与特色产业发展。
- 示范意义：形成可复制的“海岛无人机物流运营模式”（包括空域协调、航线规划、多机型协同、云端调度、应急保障等），为其他沿海及湖区城市提供借鉴。

1.3.2 具体目标

一、服务能力要求

- 航线开通：完成东极、桃花、虾峙、六横等岛屿的航线规划、现场勘查、空域申请（中标后 1 个月内取得批复）。
- 运营规模：年度飞行架次 ≥ 5000 次，单次配送平均耗时 ≤ 45 分钟，实现“当日达”。
- 运力保障：繁忙时段提供足够无人机，应急需求下 30 分钟内起飞。
- 覆盖范围：支持海岛居民日常物资、生鲜海产品、应急抢险物资、公务文件等全品类配送。

二、无人机与平台技术要求

- 中型无人机：载重 $\geq 30\text{kg}$ ，航程 $\geq 6\text{km}$ ；4G 三网通信；激光雷达避障；抗风 $\geq 12\text{m/s}$ ；IP55 防护。
- 小型无人机：载重 $\geq 5\text{kg}$ ，空载航程 $\geq 40\text{km}$ ；同样通信、避障、抗风、防护等级。
- 云端管理平台：地图/轨迹显示、状态回传（位置/高度/速度）、航线/机场规划、气象信息、日志下载。
- 附加能力：支持温控货舱（生鲜/药品）、电子签封与身份核验、异常报警（超温/偏航）。

三、人员与运营保障

- 人员配置：每起降点至少 1 名地勤；至少 4 名 CAAC 中型超视距执照飞手；至少 1 名网络/信息工程师持证平台管理员。
- 培训要求：项目开展前完成全员培训（原理、实操、充换电、装卸、云平台、安全规范）。
- 运维保障：7×24 小时应急服务；故障 8 小时内到场；断电/离线第一时间排查修复。
- 安全责任：承担全程有责安全事故责任；购买机身险及第三方责任险（保额 ≥ 200 万元）。

四、数据与交付物

- 飞行数据：全程记录并提交位置、状态、飞行日志等。
- 报告：履约结束时形成试点航线总结报告，含数据分析与优化建议。
- 文档：交付开发文档、维护手册、技术文件汇编。
- 系统迭代：合同期内免费按用户需求增加/调整功能模块。

五、验收目标

- 可靠性：任务完成率 $\geq 98\%$ （非不可抗力）。

- 时效承诺：单次配送 ≤ 45 分钟；应急响应起飞 ≤ 30 分钟。
- 损耗控制：生鲜/海产品损耗率降至 $\leq 8\%$ 。
- 验收标准：年度飞行 ≥ 5000 次、所有文档齐备、平台功能完整、人员考核合格。

二、建设与服务内容

2.1 整体架构

2.1.1 方案定位：一体化无人值守岛际物流运营体系

本项目定位为面向普陀区东极岛、桃花岛、虾峙岛、六横岛等海岛的“无人值守+有人辅助”混合式岛际物流运营方案。核心目标是：利用大疆运载与行业无人机平台，配合第三方自动化机巢与云管理平台，在政府已批复的低空航路范围内，实现海岛间物资配送的全流程自动化闭环——从任务下发、航线选择、飞行执行、数据采集到配送完成与运营数据回传，作业流程由系统自动完成，人员仅需远程管理或关键节点介入。

2.1.2 “飞行器 + 机巢 + 云平台”三位一体架构

本方案采用以下四层技术架构，自下而上协同构成从“飞行配送”到“业务运营”的完整链路：

第一层：飞行采集层

- 飞行器整机（DJI FlyCart 100 + DJI Matrice 400）、配套电池、充电设施、吊运/货舱系统
- 第三方自动化机巢（含气象传感器、RTK 基站、备用电源）

第二层：飞控管理与任务调度层

- 以大疆司空 2（DJI FlightHub 2）+大疆司运（DJI Delivery App）云平台和为核心，提供设备管理、航线规划与调用、任务调度、飞行监控等全链路管控能力
- 实现“一人管多站、一站调多机”的运营模式

第三层：数据应用与运营分析层

- 飞行数据（轨迹、状态、货物信息）实时上云
- 运营报告生成与配送效率分析

第四层：接口集成层

- 通过司空 2 OpenAPI 和云端互联服务，将飞行能力、数据与政府采购方业务系统（交通管理平台、物流调度系统）无缝对接

2.2 硬件选型

2.2.1 无人机选型

根据标书技术要求，本方案采用中型无人机 DJI FlyCart 100 执行大宗货物岛际运输，小型无人机 DJI Matrice 400 执行末端配送及小件快运，两款机型的技术指标与标书评分项对比如下：

(1) 中型无人机——DJI FlyCart 100

标书要求	DJI FlyCart 100 对应参数	符合情况
三网融合的 4G 通信网络模块，并能与云端管理平台通信	支持 4G 增强图传（需配合 DJI 增强图传模块），可与司空 2 云平台通信	✔ 符合
支持吊运或空吊负载系统，载重能力≥30kg，载重飞行距离≥6km	旗舰版空吊系统；双电模式下载重 65kg、飞行距离 12km；单电模式下载重 80kg、飞行距离 6km	✔ 超出
配套激光雷达，精准检测障碍物	集成激光雷达、毫米波雷达与五目鱼眼视觉，实现全向避障	✔ 符合
抗风能力≥12m/s	最大抗风 12 米/秒	✔ 符合
整机防护等级≥IP55	IP55 防护等级	✔ 符合

选型结论：DJI FlyCart 100 完全对标且多项指标超出标书要求。双电吊运版作为中型无人机部署，单电模式满足载重≥30kg 且飞行距离≥6km 的基本要求；双电模式进一步扩展运载能力，可应对海岛高时效生鲜运输等增量需求。

补充优势：

- 可在-20℃ 至 40℃ 环境下作业，最高飞行海拔 6000 米，适应普陀区全年气候条件
- 9 分钟极速快充技术，提升多架次连续作业效率
- 高性能降落伞可将触地速度控制在 6 米/秒以内，保障货物安全

(2) 小型无人机——DJI Matrice 400

标书要求	DJI Matrice 400 对应参数	符合情况
三网融合的 4G 通信网络模块，并能与云端管理平台通信	支持 O4 图传行业增强版及 4G 增强图传，可与司空 2 平台通信	✔ 符合
载重能力≥5kg，空载飞行距离≥40km	最大载重 6 公斤；O4 增强图传保障长距离通信，最大续航里程（无风）49KM	✔ 超出
配套激光雷达，精准检测障碍物	环扫激光雷达及高精度毫米波雷达，夜间也可避开跨山高压线	✔ 符合
抗风能力≥12m/s	最大抗风 12 米/秒	✔ 符合
整机防护等级≥IP55	IP55 防护等级支持 100 毫米/24 小时雨量下飞行	✔ 符合

选型结论：DJI Matrice 400 完全满足标书技术要求，载重能力 6 公斤超出最低 5 公斤要求，可兼顾配送与巡检双重任务。O4 图传行业增强版配合空中图传中继功能，支持岛际超视距可靠通信。

补充优势：

- 前飞续航 59 分钟/悬停续航 53 分钟，覆盖 10 公里以上岛际距离
- 最多同时挂载 7 个负载，支持可见光、热成像多任务并行
- 可与司空 2 配合实现自动化航线规划和电力线巡检

2.2.2 无人机机场

(1) FlyCart 100：地勤管理（无需机巢）

FlyCart 100 由各起降点地勤人员负责管理，包括：

- 起飞前航前检查（机身、桨叶、电机、电池状态）
- 货物装载（吊运或空吊系统）
- 电池更换与充电（支持 9 分钟极速快充）
- 降落后的设备检查与维护

(2) Matrice 400：复亚智能智方 A40C 机巢

Matrice 400 搭配复亚智能智方 A40C 中大型无人机自动充电机场。

特性	规格	对海岛场景的价值
适配机型	DJI Matrice 400	 完全适配
整机尺寸	108cm×108cm	占地面积小，便于海岛部署
整机重量	<180kg	便于运输安装
防护等级	IP56	抵御海岛高盐雾、暴雨
温控系统	大功率工业空调+温湿度传感器，内部温度 10℃~35℃，湿度 ≤60%RH	确保设备处于最佳运行状态
核心功能	自动起降、智能充电、数据回传-	实现无人值守作业

选型理由：复亚智能 A40C 与大疆 Matrice 400 已完成适配验证；IP56 防护等级适应海岛高盐雾、暴雨环境；紧凑设计便于在空间有限的海岛部署；自动充电和数据回传功能减少人工干预。

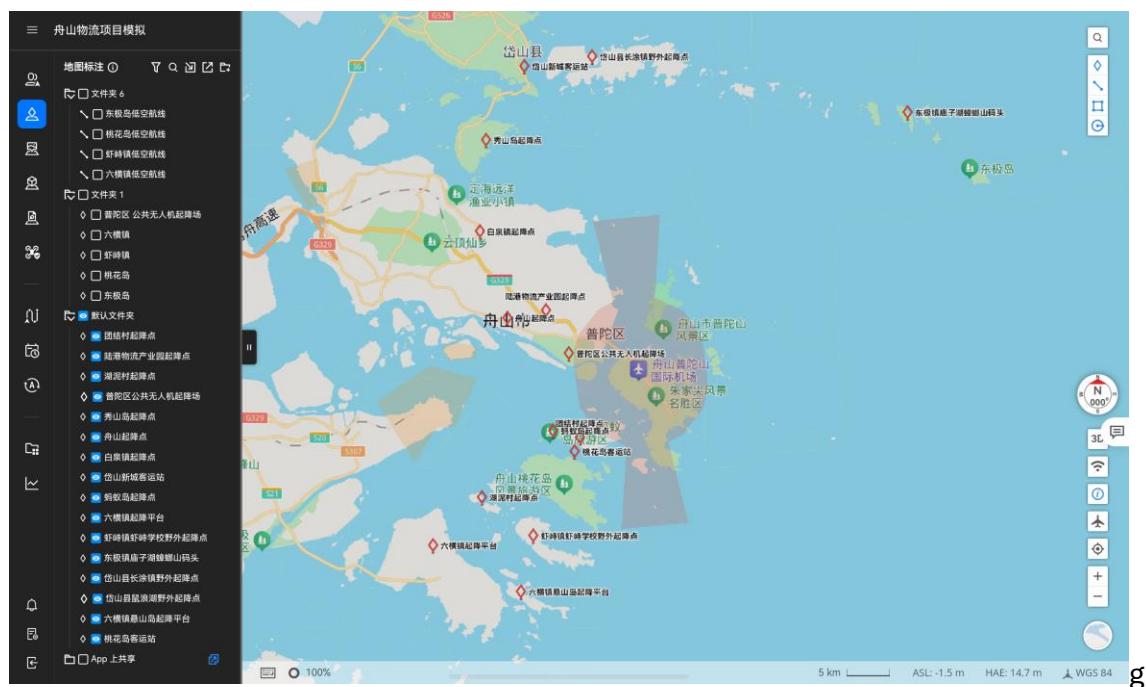
2.3 机场选址

2.3.1 选址原则

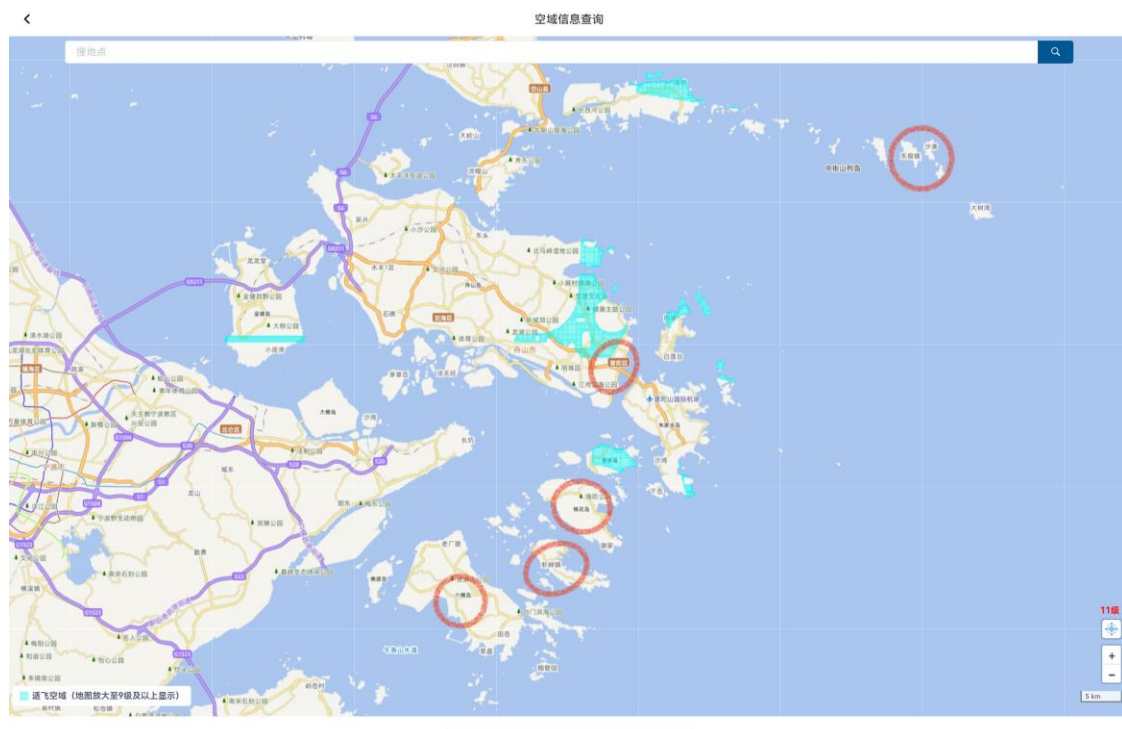
因素	要求
避让禁飞区	避开东港、朱家尖、普陀山、沈家门老城区等划定的无人机禁飞区，部署点位必须落于允许飞行空域内
网络覆盖	起降点须有稳定的 4G/5G 网络覆盖或可部署以太网专线，保障与司空 2 平台的实时通信
市电保障	固定部署点须有 AC 100-240V 市电接入，HVP-M400L PLUS 机场最大输入功率 2000W，并配置 UPS 备用电源
安全间距	避开人口稠密区、高压线路、通信塔等电磁干扰源，水平净空 ≥30 米
交通接驳	毗邻现有公路或码头，便于地面物流环节衔接，降低“最后一公里”转运成本
环境适应性	地面平整稳固，满足防护要求，避开潮汐淹没区，做好防盐雾

2.3.2 禁飞区分析

司空 2 平台禁飞区显示



UOM 平台适飞区显示

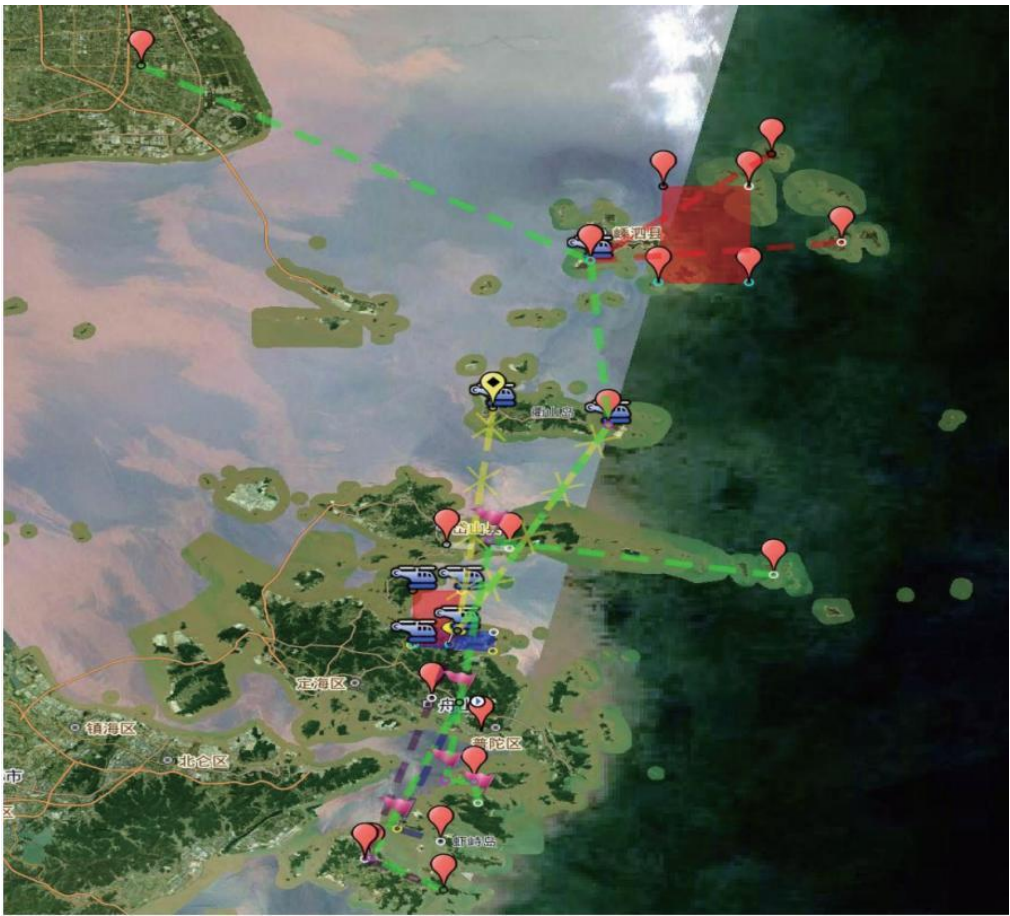


区域	限制类型	对项目影响
东港区域全域	禁飞区	X 禁止部署
朱家尖区域全域	禁飞区	X 禁止部署
普陀山区域	禁飞区	X 禁止部署
沈家门老城区（水产城往东区域）	禁飞区	X 禁止部署
沈家门老城区（水产城往西至小干岛夜市附近）	限高 120 米限制飞行区域	△ 限高飞行

结论：项目涉及空域基本都是管制空域。

2.3.3 航线分析

舟山市低空产业发展有限公司已获批 283 平方公里无人机飞行空域（嵎泗 3000 米/194 平方公里+高新区 2000 米/52 平方公里+300 米/37 平方公里）。已批复航线覆盖以下关键岛际通道：



舟山低空航线.jpg

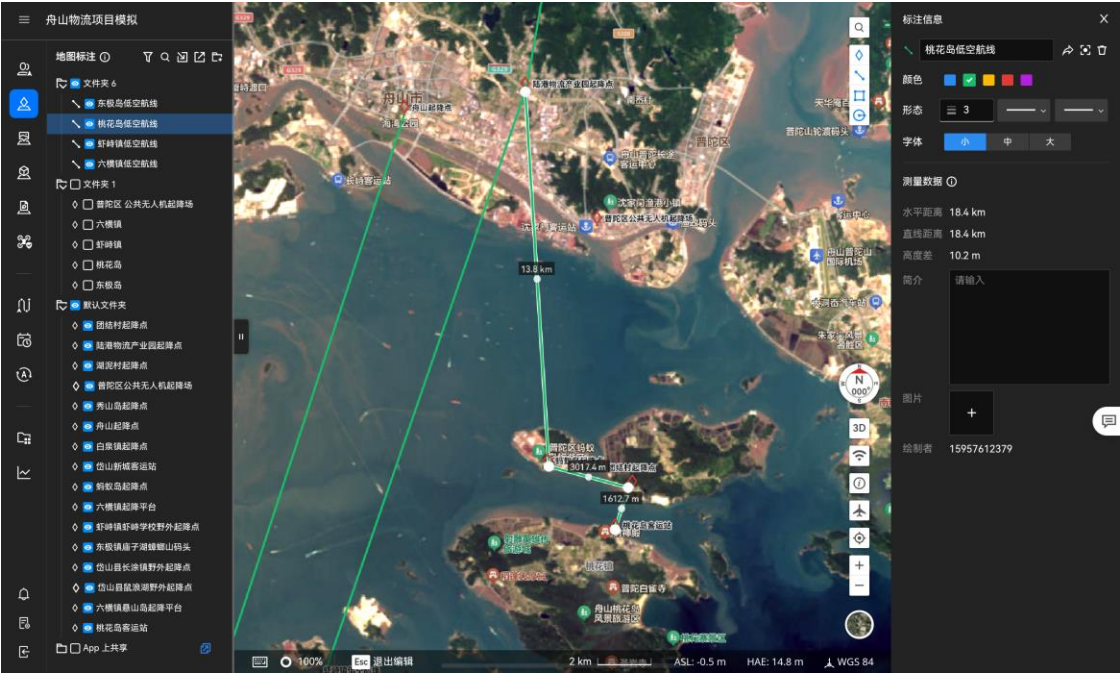
六横镇低空物流航线



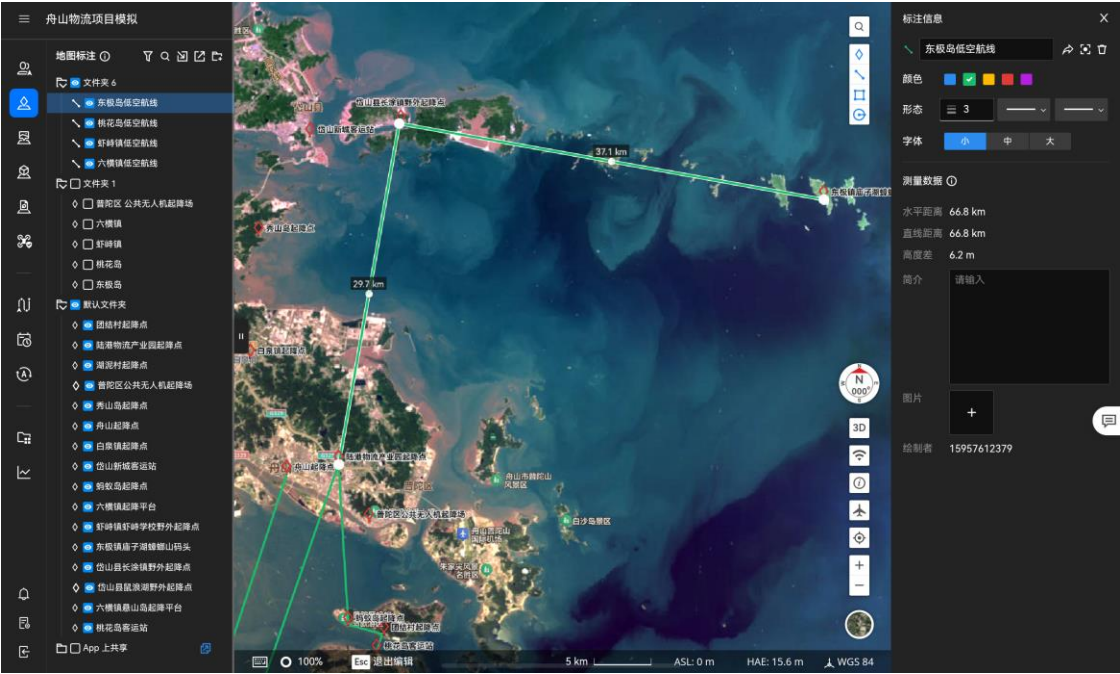
虾峙镇低空物流航线



桃花岛低空物流航线



东极岛低空物流航线



航线类型	核心航线示例 (起降点)	所属区域	最新状态 (截至 2025 年中)	备注
核心岛际物流航线	1. 舟山无人机试飞基地 ⇌ 普陀区六横镇悬山岛	普陀区	✅ 常态化飞行	连接舟山本岛与六横岛
	2. 普陀区物流中心 ⇌ 普陀区虾峙镇虾峙学校	普陀区	✅ 常态化飞行	连接本岛与虾峙岛
	3. 普陀区物流中心 ⇌ 普陀区桃花岛	普陀区	✅ 常态化飞行	连接本岛与桃花岛
	4. 普陀区东极镇庙子湖樟榔山码头 ⇌ 普陀区六横镇悬山岛	普陀区	✅ 常态化飞行	连接东极岛与六横岛
已投入使用的航线	5. 舟山本岛 ⇌ 东极岛	普陀区	✅ 常态化飞行	已实现夜航常态化配送
	6. 舟山本岛 ⇌ 六横岛	普陀区	✅ 常态化飞行	配送速度较海运提升 3.5 倍
	7. 小干岛 ⇌ 桃花 ⇌ 虾峙门北锚地	普陀区	✅ 已开通	为外锚地船舶提供“半小时送达”服务

覆盖能力：现有航线已基本覆盖本项目所需运输的东极岛、桃花岛、虾峙岛、六横岛四个方向。

2.3.4 具体点位布局

根据现有资料罗列出以下机场部署位置：

普陀区 (本岛/南部)

- 普陀区物流中心野外起降点：本岛物流枢纽，航线连接虾峙、桃花等南部岛屿。
- 普陀区无人机公共起降场：位于“最美公路”螺塘线，连接东极、六横、蚂蚁等岛屿。
- 普陀区南部无人机起降场：服务于蚂蚁岛等地。
- 普陀区供配中心起降场：区域性枢纽场站之一。
- 沈家门街道无人机起降点：位于沈家门区域。

普陀区 (北部岛屿)

- 六横镇: 悬山岛（含蟑螂山码头）、和润村、便民服务中心、大岙客运站(规划中)。
- 虾峙镇: 虾峙学校。
- 桃花岛: 桃花岛野外起降点。
- 东极镇: 庙子湖码头/蟑螂山码头、财伯公像附近、印象东极民宿(临时点)。

2.3.5 空域申报流程

本项目将直接沿用舟山市已获批的岛际物流航线。根据《舟山市无人机平台数据标准（试行）》，已制定 9 个分类共 93 项数据规范，接入全市在飞政务航线以及商务航线数据。我市已建立常态化军地协调机制，先后五次赴岱山无人机场站对接航线审批、运营航管保障等军地协调事宜，实现全市岛际物流无人机航线的统一申报，飞行报批效率显著提高。

运营申报流程：

1. **航线使用申请：**在中标后 7 个工作日内，向舟山市低空经济工作专班提交运营主体资质备案，申请使用已批复的 10 条岛际物流组合航线
2. **飞行计划报备：**在每次飞行任务前通过司运平台和司空 2 平台向舟山市低空飞行服务系统提交飞行计划（含航路、时间、机型、货物类型），接收自动批复或人工核验
3. **飞行数据上传：**飞行过程中全程记录位置、高度、速度等数据，实时上传至平台数据规范系统
4. **飞行日志归档：**任务结束后提交飞行日志，按照数据标准完成归档备案

对标书“中标后一个月内完成空域或航线申请并得到准予批复”的要求，本方案将在中标后 7 个工作日内完成运营主体备案，20 个自然日内取得航线使用确认批复。

2.4 软件平台

2.4.1 大疆司运（DJI Delivery App）

FlyCart 100 配套专用物流应用程序。

功能	说明
A-B 航线作业模式	预设起降点之间的固定航线，一键执行
AR 投影辅助	通过 AR 投影快速定位装卸点
装卸点引导	预设空吊航点动作，引导精准装卸
多视角辅助	多视角画面辅助飞手操作
全自动运输	支持全自动运输，一键直

2.4.2 大疆司空 2 云平台

司空 2（DJI FlightHub 2）作为本项目的主控平台，提供设备管理、任务调度、飞行监控、数据管理等全链路能力。核心功能模块如下：

功能模块	核心能力
设备管理	统一接入大疆司空 2 云平台、FlyCart 100、Matrice 400，支持设备状态实时查看、远程控制、固件升级
任务调度	支持立即任务、周期任务（如每日固定时间配送）、事件触发任务；支持配送到岛、配送到点等多级任务下发
实时监控	飞行器直播画面、飞行轨迹与遥测数据实时查看，紧急情况下可远程接管操控
数据回传	飞行器采集数据自动上传至云端，分类存储管理，支持媒体文件浏览、标注和下载
多站协同	在同一平台上管理分布在不同岛上的多台机场，支持一人多站运营模式

自动化作业流配置：

- 定期航班任务：针对每周定期的普通快递配送，可配置定时重复的飞行计划，任务完成后媒体文件自动归档
- 应急配送任务：针对药品等紧急物资，支持通过平台手动触发或外部 API 触发，自动派遣飞行器执行

2.4.3 与相关单位平台接口

本项目将通过司空 2 提供的云端互联服务和 OpenAPI，与本项目相关平台实现数据对接。

对接类型	实现方式	传输内容
设备直传（无需经过司空 2 中转）	配置设备直传功能，媒体文件直接发送至第三方存储桶	飞行日志（位置/高度/速度）、媒体文件、飞行轨迹等
遥测数据同步（较低延迟，5-10 秒级）	配置 MQTT Broker，将遥测数据实时同步到第三方平台	设备姿态、位置、飞行状态等实时数据
视频码流转发	配置 RTMP Server，实时转发飞行器码流	飞行器实时视频画面
OpenAPI 调用（标准化接口）	通过 OpenAPI 直接获取飞行任务状态、飞行记录等	飞行记录、任务状态、媒体文件等

2.4.4 数据管理系统

司空 2 提供组织-项目两级管理架构，支持多角色及精细化权限配置。本项目的数据管理体系如下：

(1) 数据分类存储

数据类型	存储位置	保留周期
飞行日志（位置/高度/速度等）	司空 2 云端 + 同步至采购方指定存储	合同期全量留存，不少于 6 个月
媒体文件（无）	本项目中不涉及——本项目为货物配送，不涉及航拍取证等媒体数据采集	—
运营报告	司空 2 云端 + 导出至采购方本地	合同期全量留存

(2) 数据安全性与隐私合规

安全措施	具体实施方案
传输加密	所有数据通过 HTTPS/TLS 协议传输，确保飞行数据、位置信息不被中间人截取
存储安全	司空 2 公有云数据加密存储；可选私有化部署版本，全量数据存储于采购方自有服务器
权限分级	管理员、调度员、运维员三级权限，实现多部门“数据隔离”
飞行日志脱敏	按需配置日志字段脱敏规则，涉及国家秘密的坐标信息可加密处理

(3) 运营报告自动生成

按月自动生成运营报告：月度配送架次统计、准时率与成功率分析、各航线运营效率对比、异常与故障记录汇总、单架次综合成本核算。

2.5 具体解决方案

2.5.1 多机型协同配送策略

根据货物类型和配送距离，进行差异化机型调度：

货物类型	配送距离	推荐机型	依据
普通快递、小件包裹	≤40km	Matrice 400	载重 6kg，续航 59 分钟，适合高频小件配送
生鲜、农产品	≤12km	FlyCart 100（双电模式）	载重 65kg，航程 12km，适合岛际大宗生鲜运输
应急药品、急救物资	≤40km	Matrice 400	紧急响应启动≤30 分钟，全程温控追踪
批量物资（如渔需、建材）	≤6km	FlyCart 100（单电模式）	载重 80kg，满足中等重量岛际物资需求

2.5.2 全流程配送闭环

步骤 1（任务触发）：政府或合作物流企业通过采购方物流调度系统或司空 2 平台发起配送任务，填写货物类型、重量、起降点

步骤 2（机型匹配与任务分配）：系统根据货物重量、配送距离自动推荐最优机型，分配至相应起降点的机巢执行

步骤 3（自主执行）：机巢自动开舱，Matrice 400 或 FlyCart 100 按预设航线自主起飞，全程实时位置和状态回传至司空 2 平台和司运平台

步骤 4（目的地降落与卸货）：飞行器到达目的地起降场后自动降落，辅助人员完成货物卸载

步骤 5（返航/下一任务）：飞行器可设定自动返航或接力执行下一任务，返回机巢后自动充电

步骤 6（运营闭环）：飞行数据自动归档至司空 2 平台和司运平台，生成配送记录

2.5.3 无人值守自动化特点

自动充电	Matrice 400 返回 HVP-M400L PLUS 机场后，自动换电，支持连续多架次任务
天气自适应	机场内置传感器实时监测风速/雨量/温度，环境超阈值自动推迟任务，无需人工干预
通信冗余	4G/5G 公网图传与点对点传数传双链路冗余，通信中断时飞行器自动执行失联返航策略
应急备电	机场配备 12Ah 备用电池，市电断电后可维持基本功能运行超过 4 小时，确保在外飞行器安全返航

2.6 运营与交付保障方案

2.6.1 运营服务流程设计

- (1) 日常运营机制
 - 调度中心：7×24 小时值班，根据订单需求自动生成飞行任务，智能分配无人机及起降点。
 - 标准化作业流程：每架次执行“装货→起飞→巡航→降落→卸货→返航/下一任务”闭环。
 - 电池管理：每个起降点配足电池及快充设备，利用任务间隙轮换充电，保障高频次作业。
- (2) 人员配置
 - 地勤人员：每个起降点至少 1 名，负责装货、换电、简单维护。
 - 飞手：至少 4 名持有 CAAC 中型超视距执照，负责远程监控与应急接管。
 - 平台管理员：1 名持网络工程师或信息系统管理工程师证书，负责系统运维与数据上报。
- (3) 故障响应
 - 响应时效：承诺 8 小时内到场处理，提供 7×24 小时应急服务。
 - 技术支持：7×24 小时在线，及时响应技术问题。

2.6.2 安全与应急保障方案

- (1) 安全管理体系
 - 制度文件：制定《海岛无人机运行安全手册》，涵盖航前检查、飞行中监控、应急处置。
 - 通信冗余：双链路通信（4G + 数传电台），信号丢失时自动悬停或返航。
 - 主动避障：激光雷达实时避障，低电量或恶劣天气自动返航。

(2) 应急场景预案

场景	应对措施
无人机断电/离线	立即启动备用机，同时派人现场排查（承诺第一时间）
恶劣天气（台风、大雾）	建立天气预警机制，提前调整飞行计划，必要时暂停并通知客户
繁忙时段运力不足	启用储备无人机，临时增开班次

(3) 保险与责任

- 设备保险：无人机、机巢设备全面保险（损坏、丢失、第三方责任）。
- 操作保险：操作人员意外伤害保险。
- 数据保险：数据备份与加密措施。
- 第三方责任险：保额不低于 200 万元，明确有责安全事故由我方承担。

2.6.3 运维服务

(1) 机场安装服务

- 选址评估：勘察地形、通信、电力条件，确定最优安装点。
- 设备安装：起降平台、充电设备、通信设备安装调试。
- 基础建设：供电系统（主电源+备用电源）、网络接入。

(2) 空域申报服务

- 协助准备申报材料。
- 向民航、生态环境部门递交审批。
- 飞行计划备案支持。

(3) 培训与技术支持

- 操作培训：为管理人员提供系统操作培训。
- 技术支持：7×24 小时响应，8 小时内到场处理。
- 用户手册：编制详细操作指南。

(4) 保养服务

- 定期维护：每季度 1 次基础保养（清洁、检查、校准）。
- 故障排查：快速响应机制，减少停机时间。
- 零配件管理：关键零配件库存保障。

(5) 运维管理

- 系统监控：实时监控无人机系统运行状态。
- 软件升级：定期更新飞行控制软件、数据管理平台。

- 性能优化：根据运营反馈持续优化飞行策略。
- 反馈机制：收集用户意见，持续改进。

2.6.4 项目交付与验收

(1) 里程碑计划

时间节点 关键任务

T+0	中标，组建项目组
T+15	完成现场勘查与航线设计
T+30	获得空域批复，完成首批无人机部署
T+45	试运行（10 架次验证）
T+60	正式运营，年度飞行架次达标

(2) 验收标准

- 飞行架次：年累计飞行 ≥ 5000 架次（以云端日志为准）。
- 配送成功率： $\geq 99\%$ （非我方责任除外）。
- 数据交付：提供完整飞行数据（位置、高度、速度、状态）及试点总结报告。

(3) 文档交付

- 开发文档、维护手册、技术文件、报告汇编。

三：商务报价方案

3.1 报价总览

3.1.1 报价范围说明

本报价基于本次投标方案所涵盖的建设与服务内容，包括：

- 硬件设备采购与部署（运载无人机、配送无人机、自动化机巢及配套设备）
- 云端管理平台软件授权（1 年服务期）
- 12 个月海岛物流运营服务
- 系统操作培训与技术支持
- 空域协调与航线备案服务
- 项目管理与验收交付

注：本报价为方案当前建设内容对应的价格。

3.1.2 总报价

本项目投标总报价： ￥ 1,680,000 元（人民币壹佰陆拾捌万元整）

报价分项占比：

序号	报价项目	金额 (元)	占比	备注
1	硬件设备购置费	774,600	39.9%	无人机、机巢及配套设备
2	运营服务费（1 年）	828,000	42.6%	人员、空域、保险、耗材等
3	培训与技术支持费	168,000	8.6%	操作培训、运维支持、定期保养
4	项目管理与其他费用	172,000	8.9%	项目管理、差旅协调、验收费
合计（原价）		1,942,600	100%	
投标优惠价		1,680,000	-13.5%	示范项目专项优惠

3.2 硬件设备采购明细

3.2.1 中型运载无人机系统

序号	设备名称	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	FlyCart 100 旗舰运载无人机	载重 80kg/航程 6km（单电）； 载重 65kg/航程 12km（双电）	2 架	118,000	236,000	含 30 米智能空吊系统、双电池配置、基础配件包
2	备用智能电池	DB2160 / 41Ah	8 组	6,500	52,000	每机 4 组备用，支持 9 分钟极速快充
3	快充充电系统	12kW 智能快充站	2 套	9,000	18,000	9 分钟充至 80%
小计					306,000	

3.2.2 小型配送无人机系统

序号	设备名称	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	Matrice 400 行业无人机	载重 6kg/续航 59 分钟; O4 增强图传	2 架	86,000	172,000	含基础云台、双电池、配送货舱
2	备用电池组	WB37 智能电池	12 组	2,800	33,600	每机 6 组备用
3	温控货舱模块	主动温控 2-8℃	2 套	8,500	17,000	生鲜/药品专用
小计					222,600	

3.2.3 自动化机巢系统

序号	设备名称	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	无人机自动充电机巢	复亚智能智方 A40C	2 套	64,000	128,000	IP56 防护、自动起降充电、气象监测、含安装调试
2	通信中继设备	长距数传电台	2 套	5,200	10,400	应急通信保障, 双链路冗余
小计					138,400	

3.2.4 软件平台授权 (1 年服务期)

序号	设备名称	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	司空 2 云平台企业版	10 台设备接入授权	1 套	32,000	32,000	含设备管理、任务调度、飞行监控、数据管理
2	大疆司运物流应用	专业版授权	1 套	21,000	21,000	物流配送专用 APP, 支持航线作业、任务管理
小计					53,000	

3.2.5 配套与安全设备

序号	设备名称	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	地面站控制系统	行业遥控器 + 高亮平板	2 套	14,500	29,000	远程操控与任务规划
2	应急降落伞系统	配套各机型	4 套	5,500	22,000	安全冗余配置，坠地速度≤6m/s
3	维护工具箱	专业维修工具套装	2 套	1,800	3,600	含专用工具、清洁套装
小计					54,600	

3.2.6 硬件设备总价

项目	金额 (元)
中型运载无人机系统	306,000
小型配送无人机系统	222,600
自动化机巢系统	138,400
软件平台授权	53,000
配套与安全设备	54,600
硬件设备采购费合计	774,600

说明：考虑到项目实际采用“轻量化部署 + 核心运力聚焦”策略，硬件配置以满足 5000 架次/年运营需求为基准，上述设备为项目核心投入。服务期满后，硬件设备所有权归采购方所有。

3.3 运营服务费用明细（按 1 年服务周期）

3.3.1 运营团队人力成本

序号	岗位	配置人数	单价 (元/月)	年费用 (元)	职责说明
1	项目经理	1	10,000	120,000	项目统筹、客户对接、运营质量管理
2	CAAC 持证飞手	3	8,000	288,000	超视距驾驶

序号	岗位	配置人数	单价（元/月）	年费用（元）	职责说明
3	地勤运维人员	3	5,000	180,000	员，轮班作业、飞行监控、应急处置 核心起降点各1人，负责装货、换电、日常维护
4	平台管理员	1（兼）	—	—	系统运维、数据上报（计入管理费用）
小计		7人		588,000	

说明： 人员配置采用"核心团队 + 弹性补充"模式。3 名持证飞手采用轮班制覆盖主要运营时段，3 个核心起降点配置专职地勤，确保日均 14 架次以上的运营能力。地勤人员同时承担设备日常清洁与基础维护工作。

3.3.2 空域与合规成本

序号	项目	年费用（元）	说明
1	航线使用与协调费	60,000	10 条岛际物流组合航线的使用协调、军地对接
2	飞行计划报备服务费	18,000	全年飞行计划申报、审批对接、数据上报

3.3.3 保险费用

序号	险种	保额/规格	年费用（元）	说明
1	无人机机身险	4 架无人机	28,000	覆盖意外损坏、丢失
2	第三者责任险	200 万保额	15,000	覆盖飞行第三方损失
3	货物运输险	按货值比例	12,000	覆盖运输途中货物损失
小计			55,000	

3.3.4 耗材与运维成本

序号	项目	年费用（元）	说明
1	桨叶与易损件更换	22,000	螺旋桨、防护架等易损件定期更换
2	电池损耗补充	25,000	按电池循环寿命计算的逐年损耗补充
3	机巢维护耗材	8,000	滤网、清洁耗材、润滑保养等
4	盐雾防护处理	10,000	海岛环境特殊防腐处理（每季度 1 次）
小计		65,000	

3.3.5 场地与通信成本

序号	项目	年费用（元）	说明
1	起降点场地协调费	24,000	3 个核心起降点的场地使用与电力接入
2	数据通信与流量费	18,000	4G/5G 流量、云服务带宽、数据传输
小计		42,000	

3.3.6 运营服务费总价

项目	年费用（元）
运营团队人力成本	588,000
空域与合规成本	78,000
保险费用	55,000
耗材与运维成本	65,000
场地与通信成本	42,000
运营服务费合计	828,000

3.4 培训与技术支持费

序号	服务项目	内容说明	金额（元）
1	系统操作培训	飞手操作培训、地勤操作培训、管理员培训（共 3 期，每期 2 天）	48,000
2	7×24 小时技术支持	在线技术支持、远程故障诊断、8 小时到场响应	80,000
3	定期保养服务	每季度 1 次全面保养（清洁、检测、校准、固件升级）	40,000
小计			168,000

3.5 项目管理与其他费用

序号	项目	金额 (元)	说明
1	项目管理费	80,000	项目全周期管理、进度管控、质量保障
2	差旅与协调费	52,000	项目团队驻场、空域协调、客户沟通等差旅成本
3	验收与文档交付	40,000	验收测试、文档编制、试点总结报告撰写
小计		172,000	

3.6 报价汇总

大类	金额（元）	占比
硬件设备购置费	774,600	38.7%
运营服务费（1 年）	828,000	41.4%
培训与技术支持费	168,000	8.4%
项目管理与其他费用	172,000	8.6%
含税总价	1,942,600	100%

备注：考虑到本项目为普陀区低空经济“先飞区”示范项目，我方在上述核算基础上给予 13.6% 的项目优惠，最终投标报价为：

¥ 1,680,000 元（人民币壹佰陆拾捌万元整）

四：示范意义

本项目是国内首个实现海岛间常态化、规模化、商业化的无人机物流运营标杆，为复杂环境下低空公共服务的“技术可行、模式可持续、社会可感、政策可推”提供了完整范本。